รายงานกระบวนการทำงาน (Process Report)

โครงงาน: Online Shoppers Purchasing Intention — เว็บ Interactive Data Visualization ด้วย d3.js
ผู้จัดทำ: [ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา] GitHub: [ลิงก์ repository] Live URL: [ลิงก์ GitHub Pages]

> ส่วนที่ไฮไลต์สีเหลืองคือข้อมูลที่ผู้จัดทำต้องกรอกเอง เนื้อหาที่เหลือสรุปจากการทำงานจริงตามบทสนทนากับ AI

1. ภาพรวมและขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจข้อมูล **online_shoppers_cleaned.csv** (12,330 เซสชัน 32 คอลัมน์) พบว่ามีเดือน ประเภทผู้เยี่ยมชม รหัสโซน เวลาที่อยู่ในเว็บ page value และผลการซื้อ
2. ออกแบบ dashboard แบบ cross-filter: คลิกหรือลากเลือกในกราฟหนึ่ง กราฟอื่นอัปเดตตาม
3. เทียบกับข้อกำหนดโจทย์ข้อ 5.1 แล้วเพิ่มกราฟให้ครบอย่างน้อย 4 รูปแบบ
4. เพิ่ม interactivity และลูกเล่น เช่น ข้อความสรุปอัตโนมัติ ตัวเลขวิ่ง ปุ่มสลับธีม
5. เปลี่ยนธีมเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมอนิเมชัน (รถเข็น ป้ายราคา ป้ายเด้ง)
6. จัดโครงสร้างไฟล์ตามข้อ 5.2 และข้อ 7 เพื่อนำขึ้น GitHub และเผยแพร่ด้วย GitHub Pages

กราฟ	สิ่งที่แสดง
กราฟแท่ง + กราฟเส้น (รายเดือน)	จำนวนเซสชันหรือจำนวนที่ซื้อ และอัตราการซื้อ
กราฟแท่งแนวนอน (2 ชุด)	อัตราการซื้อแยกตามประเภทผู้เยี่ยมชมและโซน
แผนภาพกระจาย	เวลาที่อยู่ในเว็บ เทียบกับ page value แยกสีตามซื้อ/ไม่ซื้อ
โดนัท	สัดส่วนเซสชันที่ซื้อ
Heatmap	อัตราการซื้อแยกตามเดือนและประเภทผู้เยี่ยมชม

Interactivity: filter (คลิกแท่ง โดนัท ช่อง heatmap), tooltip (ทุกกราฟรวมถึงรายจุดบนแผนภาพกระจาย) และ brush (ลากเลือกบนแผนภาพกระจาย)

2. ปัญหาที่พบระหว่างทำงานและวิธีแก้ไข

ปัญหา	วิธีแก้ไข / สถานะ
กราฟรอบแรกมีแค่ 3 รูปแบบ (แท่ง เส้น กระจาย) ไม่ครบ 4 รูปแบบตามโจทย์	เพิ่มกราฟโดนัท และ heatmap รวมเป็น 5 รูปแบบ

ข้อมูลเวลาและ page value เบ้มาก (ค่ามัธยฐานต่ำ แต่ค่าสูงสุดสูงมาก เช่น เวลา 69,921 วินาที) จุดจึงกระจุกตัวที่มุมกราฟ	ใช้สเกลแบบ symlog ที่แกนทั้งสอง และบอกผู้ใช้ไว้ในคำอธิบายกราฟ
แผนภาพกระจาย 12,330 จุด ถ้าวาดด้วย SVG จะช้า	วาดจุดด้วย canvas และใช้ quadtree หาจุดใกล้เมาส์สำหรับ tooltip
ข้อมูลมีแต่เดือน ไม่มีวันที่ จึงทำ drilldown ตามเวลาไม่ได้	ใช้ cross-filter และ brush เป็น interactivity แทน (ยังไม่ได้ทำ zoom)
ข้อมูลโซนเป็นรหัส Region 1–9 ไม่ระบุที่ตั้งจริง คำว่า "ภูมิภาค" อาจทำให้เข้าใจเป็นภาคของประเทศ	เสนอคำทางเลือก เช่น โซน พื้นที่ เขต ปัจจุบันหน้าเว็บยังใช้คำว่า "ภูมิภาค" [ระบุคำที่เลือกใช้]
หน้าเว็บที่โฮสต์ในระบบพรีวิวโหลดไฟล์ข้อมูลภายนอกไม่ได้	ฝังข้อมูลที่ย่อแล้ว (ประมาณ 750 KB) ไว้ในไฟล์ `shoppers.js` สร้างด้วย `scripts/build_data.py`
โครงสร้างไฟล์รอบแรกไม่ตรงโจทย์ข้อ 7 (ไม่มี /data/raw, /data/cleaned, /web/<framework>)	จัดโครงสร้างใหม่เป็น data/raw, data/cleaned, web/d3 และ README.md
ไม่มีข้อมูลดิบและสคริปต์ทำความสะอาดข้อมูลในมือของ AI	ผู้จัดทำต้องเพิ่มข้อมูลดิบใน data/raw และสคริปต์ใน scripts/ เอง [อธิบายขั้นตอน cleaning ที่ทำจริง]
ลิงก์พรีวิวระหว่างพัฒนาไม่ใช่ลิงก์สำหรับส่งงานที่รับรองว่าเข้าได้โดยไม่ล็อกอิน	เผยแพร่ด้วย GitHub Pages จาก public repository [ตรวจว่าเปิดได้ในหน้าต่างไม่ล็อกอิน]

3. บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

- อ่านข้อกำหนดของโจทย์ให้ครบก่อนออกแบบ แล้วไล่ตรวจเป็นข้อ ๆ เช่น จำนวนรูปแบบกราฟและจำนวน interactivity
- ข้อมูลที่เบ้ต้องเลือกสเกลและวิธีวาดให้เหมาะ ไม่เช่นนั้นกราฟอ่านไม่ออกหรือช้า
- การเชื่อมทุกกราฟด้วยตัวกรองเดียวกันทำให้ผู้ใช้เปรียบเทียบกลุ่มได้เร็ว และข้อความสรุปอัตโนมัติช่วยให้อ่านผลได้โดยไม่ต้องตีความเอง
- ธีมและอนิเมชันช่วยให้งานน่าสนใจ แต่ต้องเคารพการตั้งค่าลดการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และไม่บังข้อมูล
- ต้องเก็บข้อมูลดิบ สคริปต์ cleaning และบันทึกการตัดสินใจไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ทำซ้ำได้และส่งงานได้ครบ

- โค้ดที่ AI เขียนต้องเปิดทดสอบจริงบนหลายอุปกรณ์ด้วยตนเอง [ใส่ผลทดสอบของคุณ เช่น มือถือ/คอมที่ใช้ทดสอบ]

4. Prompts และ AI ที่ใช้ช่วยงาน

เครื่องมือ: Claude (Anthropic) ผ่านเว็บ claude.ai [เพิ่มเครื่องมืออื่นถ้ามี เช่น ChatGPT] ลำดับ prompt ที่ใช้ (ตามที่พิมพ์จริง):

#	Prompt	ผลลัพธ์
1	"ออกแบบเว็บไซต์แบบd3.js (interactive data visualization)" พร้อมแนบไฟล์ online_shoppers_cleaned.csv	dashboard ชุดแรก
2	"เปลี่ยนชื่อหัวข้อหน้าเว็บได้มั้ยเป็น Online Shoppers Purchasing Intention"	เปลี่ยนหัวข้อและชื่อแท็บ
3	"ภูมิภาคถ้าไม่เป็นคำนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างให้ดูแล้วเข้าใจง่ายกว่านี้"	ข้อเสนอคำทางเลือก
4	แนบรูปโจทย์ข้อ 5.1 (ข้อกำหนดเว็บและกราฟ)	ตรวจข้อกำหนด เพิ่มโดนัท
5	"เพิ่มลูกเล่นต่างๆให้หน้าเว็บมากกว่านี้ได้มั้ย"	heatmap ข้อความสรุป ปุ่มสลับธีม ฯลฯ
6	แนบรูปโจทย์ข้อ 5.2 (การเผยแพร่ผลงาน)	แพ็กเกจโปรเจกต์สำหรับ GitHub
7	"เปลี่ยนธีมหน้าเว็บเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตได้มั้ย"	ธีมซุปเปอร์มาร์เก็ต
8	"เพิ่มลูกเล่นให้มีอนิเมชั่นขยับเล่นได้แบบซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อีกั้ย"	อนิเมชันรถเข็น ป้ายราคา ป้ายเด้ง
9	แนบรูปรายการสิ่งที่ต้องส่ง (ข้อ 7)	จัดโครงสร้างไฟล์ใหม่ และร่างรายงานนี้